

予習・前提知識プリント

I A/D 変換と D/A 変換

氏名：_____ 班：_____ 予習日：_____

「理論から予想した値」と「実験で観測した値」を区別する。本プリントの例題は計算練習であり、実験結果を示すものではない。

1 量子化と符号

A/D は連続電圧を離散符号へ、D/A は符号をアナログ値へ変換する。5 V スケールで 3 ビットなら $2^3 = 8$ 段階、LSB は 0.625 V。8 ビットなら 256 段階、LSB は約 19.53 mV である。理想的な四捨五入量子化の誤差は最大半 LSB だが、実際の符号境界・オフセットは方式とデータシートに従う。

$$V_o = 5 \frac{D}{2^n}, \quad V_{o,\max} = 5 \left(1 - \frac{1}{2^n}\right).$$

最大値は 3 ビットで 4.375 V、8 ビットで 4.98047 V。

2 R-2R と変換方式

R-2R ラダーは 2 種類の抵抗で重み付き和を作る。3 ビットなら $V_o = 5(b_2/2 + b_1/4 + b_0/8)$ と表せる。入力 101 は 3.125 V になる。並列比較形は複数しきい値を同時比較する。逐次比較形は DAC と比較器で上位ビットから判定する。資料の 3 ビット回路は前者、ADC0804 は後者である。

3 サンプリングの前提

標本間隔 $T_s = 1/f_s$ 。入力一周期の標本数は f_s/f_{in} 。理想的に帯域制限された信号の再構成条件は $f_s > 2f_{\text{max}}$ 。実回路ではアンチエイリアスフィルタ、変換時間、保持、再構成フィルタも関係する。

4 折返しの例

観測帯域 $0 \sim f_s/2$ に入るよう整数 k を選んだ

$$f_{\text{alias}} = |f_{\text{in}} - kf_s|$$

が折返し周波数になる。50 Hz 入力を 60 Hz で標本化すると 10 Hz、110 Hz 入力を 80 Hz で標本化すると 30 Hz に見える。階段波形を単に滑らかに見せることと、元信号を復元できることは異なる。

5 サンプルホールド

スイッチが ON の取得期間でコンデンサを入力に追従させ、OFF の保持期間で値を保持する。100 Hz 入力と 50 Hz・20%デューティのパルスなら、パルス周期 20 ms、指定レベルの期間 4 ms となる。実際の取得極性は回路で確認する。

6 確認問題

1. 3 ビットの 110 の理想 DAC 出力を求める。

2. 8 ビットの 80h と FFh の理想出力を求める。

3. 入力 50 Hz、サンプリング 500 Hz の一周あたり標本数を求める。

4. 110 Hz を 80 Hz で標本化すると、再構成条件を満たすか。折返し周波数も答える。

解答の目安

(1) 3.75 V。 (2) 2.5 V、約 4.9805 V。 (3) 10。 (4) 満たさない、30 Hz。

補足資料

Texas Instruments, *ADC080x 8-Bit, μ P-Compatible ADCs*: <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/adc0804-n.pdf> (参照日: 2026-10-09)。

準備・出典

- ・資料、筆記具、記録用紙、電卓と、実験条件・機器設定の記録欄。
- ・確認問題の解答と、解けなかった点への具体的な質問。

徳山工業高等専門学校 情報電子工学科, 『2026 年度 電子工学実験 (3 年後期) テキスト』, テーマ I, IE3_expI_A4.pdf。